

Algoritmos y estructuras de datos

Agenda: Desarrollar la clase “Agenda” que implementa una tabla hash que permite almacenar los nombres y números de teléfono de varios contactos y que además permite realizar diferentes operaciones sobre ellos. Para esta versión de la agenda se deberá realizar gestión de las colisiones mediante la técnica de dispersión abierta.

La clase **Agenda** tiene los siguientes atributos:

- **int capacidad:** atributo que indica la capacidad de la tabla hash.
- **int n.** Número actual de elementos de la tabla.
- **ListaEnlazada *tabla.** Es un vector de **capacidad** listas enlazadas. Cada lista enlazada podrá almacenar nodos de la clase **Nodo** que contienen un elemento de tipo **Contacto** que almacena el nombre y el teléfono. Las clases **ListaEnlazada**, **Nodo** y **Contacto** se pueden encontrar en los ficheros proporcionados en **Blackboard** así como una función que permite imprimir listas enlazadas.

Para esta clase deberán implementarse los siguientes métodos públicos:

- **Constructor por parámetros. Agenda(int capacidad)** Inicializará el atributo **capacidad** y reservará **capacidad** listas para la tabla hash.
- **Destructor.** Se encargará de liberar la memoria que fue reservada de forma dinámica para almacenar toda la tabla hash.
- **int obtenerPosicion (long telefono).** Este método implementa la función hash que permite obtener en que posición del vector de listas enlazadas que corresponde al número de teléfono indicado dentro de la tabla hash. La función hash estará basada en el resto de la división entre la **capacidad**.
- **bool existeContacto (long telefono).** Devuelve si el contacto con el teléfono indicado está almacenado o no en la tabla hash.
- **string getContacto (long telefono).** Devuelve el nombre del contacto que tiene el teléfono indicado.
- **void introducirContacto (long telefono, string contacto).** Introduce un contacto nuevo en la tabla hash en la lista que se encuentra en la posición correspondiente.
- **void eliminarContacto (long telefono).** Elimina el contacto con el teléfono indicado de la tabla hash.
- **void imprimir().** Esta función permite imprimir toda la tabla hash. Aunque este método viola el principio de separación entre interfaz y modelo es necesario para el corrector automático. Esta función no deberá ser implementada por el alumno.

Utilizar el fichero **mainAgenda.cpp** proporcionado a través de **Blackboard** para realizar las pruebas necesarias y para enviar al corrector automático. Este programa permite realizar las siguientes operaciones sobre la agenda:

Algoritmos y estructuras de datos

- C: comprobar si hay un contacto en la agenda.
- V: ver un contacto en la agenda.
- A: añadir un contacto a la agenda.
- E: eliminar un contacto de la agenda.
- I: imprimir toda la tabla hash.
- S: salir del programa

NOTA: Para cada uno de los métodos implementados se deberá incluir una pequeña descripción de su funcionamiento, sus precondiciones mediante `assertdomjudge` si las hubiera y el análisis de su complejidad temporal y espacial. Esta información deberá incluirse en la cabecera de cada función.